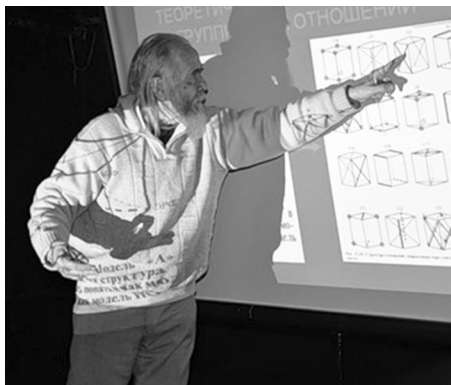


Раздел 7

Математическая соционика и Частично альтернативная Алгебра Чурюмова



Не мысля гордый свет забавить...

Первое применение математического аппарата к соционике талантливым математиком Г.Р.Рейниным дало неожиданный и исключительно ценный результат. Сделав математическое доказательство формулы Дж. Экмана о соотношении количества типов в типологии (N) и количеством ДП (дифференцирующих признаков) — $n: n=N-1$, Рейнин сообщил Аушре, что наряду с четырьмя Юнговскими ДП должны существовать ещё 11 ДП, так что их общее количество должно быть 15. Обратим внимание на то, что Рейнин, написав алгебраические формулы для построения признаков, производных от базисных, не нашел семантических соответствий алгебраическим переменным, ограничившись математическими абстракциями, и не предложил содержательного алгоритма задания признаков через психологические типы. Аушра со всем своим соционическим энтузиазмом сразу же приступила к поиску этих признаков, что вовсе не является таким уж простым делом, ведь заранее не было известно, как это можно было бы сделать. Аушра в течение двух недель проделала эту работу, найдя антисимметричные октавы, соответствующие искомым признакам, описав их предполагаемую семантику и дав им условные предварительные названия. Таких октав оказалось по числу признаков ровно 15, хотя

заранее предполагать это было не обязательно, ведь возможен был бы, например, и случай, когда один и тот же признак мог бы обеспечиваться разными группами октав. Аушра показала, что имеет место первый случай, что в совокупности с её разработкой семантики АРП даёт основания назвать найденные ею 15 пар октав её именем, то есть говорить об октавах Аугустинавичюте. В честь инициативы Рейнина она назвала найденные ею признаки признаками Рейнина. Безусловно, это было её авторским правом и это было справедливо в связи с удачной находкой Рейнина, однако сейчас, после её смерти, будет справедливо называть эти признаки двойным именем «признаки Аугустинавичюте-Рейнина» (АРП), понимая её неоценимый вклад в разработку семантики этого конструкта.

Однако сделаем одно небольшое, но, тем не менее, важное уточнение, подчеркивающее математический аспект соционических множеств. Дело в том, что Рейнин, будучи талантливым математиком, совершенно верно произвёл соответствующие выкладки, не упустив при этом того, что в алгебраической группе обязательно должен присутствовать единичный, или нейтральный, элемент, композиция с которым равна неединичному элементу композиции. Это легко понять, вспоминая произведение любого числа на единицу. Но, оказалось, что Рейнин не придал этому факту достаточного значения, и это проявилось в том, что речь шла всё-таки о 15-ти, а не о 16-ти признаках, и это закрепилось в сознании социоников. Рейнин, думая о психической семантике нейтрального элемента, предположил, что смысл единичного сечения *E* составляют «1. Признаки, являющиеся родовыми для множества исследуемых объектов. Другими словами, общие признаки субстрата типологии, т. е. относящиеся ко всему множеству исследуемых объектов целиком. 2. Все признаки, не относящиеся к содержанию данной типологии. Например, признак полового диморфизма не является существенным для типологии темпераментов» [Рей]. На это можно возразить, что единичный признак должен иметь конкретный типологический смысл, а не описывать размытое поле неуточнённых понятий. И уж, конечно, он не имеет прямого отношения к родовым признакам. В данном конкретном случае родовым признаком для соционических признаков, то есть АРП, является само понятие признака, что делает невозможным включение его в множество признаков, а тем самым не позволяет признать его в качестве групповой единицы. Странным также кажется отнесение к групповой единице всех признаков, «не относящихся к содержанию данной типологии», просто потому что они для неё не существенны, а их композиции с элементами группы признаков будут бессмысленны. Нейтральный признак отличается тем, что он присущ всем элементам группы, но если все остальные признаки противопоставляют октавы ТИМов, то этот признак ничего не противопостав-

ляет, что, в математическом смысле, можно считать 0-противопоставлением. Таким признаком является существование — любой объект, в том числе признак, прежде, чем обладать какими-то параметрами, должен существовать. Я, работая с таблицей АРП, с самого начала исходил из того, что АРП ровно 15, но пытаясь найти их строгий математический порядок, я пришёл к выводу о необходимости добавления 16-го, нейтрального признака, без которого таблица не могла быть симметризована. Позже я узнал, что О.Карпенко, развивая групповые идеи Рейнина, обнаружила «квадратно-гнездовую структуру» таблицы признаков [2], ячейкой которой является таблица Кэли для четверной группы Клейна, и сделала уточнение, состоящее в том, что группа АРП является коммутативной. Далее я покажу, что в этом она ошиблась, но в её построениях активно использовалось понятие групповой единицы, хотя она и не семантизировала её. Приведенные уточнения позволяют называть единичный элемент в группе АРП именем Карпенко-Чурюмова. Таким образом, мы реабилитируем 16-й признак, а в дальнейшем будет показано, что в других соционических группах нейтральному элементу будет соответствовать конкретный психологический смысл, что является достаточным аргументом, чтобы не пренебрегать этим признаком.

Пионерская работа Рейнина обосновывала существование ДП сверх предложенных Юнгом. Однако в ней содержалась также и принципиально важная для понимания АРП информация, состоявшая в том, что все признаки, производные от четырёх базисных, являются линейно зависимыми. Отметим также, что работа Рейнина подняла обширный смысловой пласт, относящийся к комбинаторным типологиям, на что ранее теории не обращали не то, что особого, а вообще никакого внимания.

Очень интересной и одновременно неожиданной оказалась работа Рейнина, посвящённая группам четвёрок, семантика которых определяется линейно зависимыми тройками АРП. Рейнин математически строго доказал, что таких троек ровно 35, и, соответственно, связанных с ними групп четвёрок тоже 35, а самих четвёрок получается 140. Существование этих четвёрок с их специфической семантикой Рейниным также было доказано с использованием математического аппарата. Множество этих четвёрок справедливо закрепились в сознании социоников как «правильные четвёрки Рейнина».

Апофеозом математических приложений Рейнина в соционике оказалась его работа [рей] по доказательству группового характера множества АРП. Выбрав в качестве обобщённой координатной основы полюса базисных признаков, Рейнин показал, как комбинируя их между собой, можно получить компоненты производных признаков. Такую операцию можно считать групповой, поскольку её применение к

двум элементам множества порождает элемент из этого же множества и никогда не выводит из него. Указав на существование в этом множестве единичного элемента, Рейнин тем самым доказал групповой характер множества АРП.

Рейнину удалось показать [1], что АРП образуют алгебраическую группу, то есть множество, в котором можно ввести бинарную операцию, в результате которой двум его элементам будет соответствовать один, принадлежащий этому же множеству, но, кроме того, в этом множестве имеется элемент, композиция которого с любым другим будет соответствовать этому другому. Этот элемент условно называется нейтральным, нулевым или единичным в зависимости от характера групповой композиции.

Группа может быть мультипликативной или аддитивной. В первом случае умножение любого элемента на 1, а во втором — добавление к любому элементу 0 имеет своим результатом выбранный элемент. Для своего доказательства Рейнин представил АРП в дискретно-координатной форме по типу X и $\underline{X}$, где один полюс условно считается положительным, а второй — отрицательным. Тогда два биполярных признака $X(x, \underline{x})$ и $Y(y, \underline{y})$ разделят множество людей на 4 типа $T_1(x, y)$, $T_2(x, \underline{y})$, $T_3(\underline{x}, y)$, $T_4(\underline{x}, \underline{y})$. Теперь можно ввести теоретико-множественную композицию над признаками $X(x, \underline{x})$ и $Y(y, \underline{y})$ с использованием конъюнкции и дизъюнкции ($\odot$). Тогда $X \odot Y = (x \cup \underline{x}, x \cup \underline{x}) = Z$, что также является признаком, не совпадающим ни с X , ни с Y , но который является их линейной комбинацией. Это делает такие три признака линейнонезависимыми и не приводит к появлению новых типов. В частности, это означает, что типы T_n могут быть выражены не только комбинированием полюсов признаков X и Y , но и комбинированием полюсов признаков X и Z , Y и Z , что математически понятно, но в конкретных предметных областях может приводить к недоразумениям. Так в множестве собак и кошек подмножества (кобели, суки), (коты, кошки), (кобели, коты), (суки, кошки), с практической точки зрения, сомнений не вызывают, а вот множества (кобели, кошки), (коты, суки) воспринимаются как искусственные. В соционике, например, клуб сайентистов (комбинация интуиции — **ит**, и логики — **лг**) может быть получен не только непосредственной комбинацией **ит** и **лг**, но и комбинациями **ит** и **ар** (аристократы), и **лг** и **ар**, что у людей, незнакомых с понятием линейной зависимости вызывает когнитивное напряжение, связанное с кажущейся неоднозначностью.

Таким образом, Рейнин нашёл способ показать, что множество АРП является алгебраической группой и что описанная им группа является коммутативной. Разумеется, что из этого никак не следует, что

аналогичную операцию можно ввести на множестве ТИМ или ИО и тем самым обнаружить их групповую природу. Однако попробуем.

Множество ИО — это не просто какое-то случайное множество, это множество отношений или связей между ТИМ, но в силу принципа двойственности между ТИМ и ИО, каждый ТИМ можно рассматривать как некоторую связь между двумя отношениями, что не очевидно и нуждается в специальных обоснованиях. Простейшим вариантом такого обоснования является редукция ТИМ к геометрическим точкам, а отношения — к прямым, которые их соединяют. Очевидно, такая интуитивно понятная модель системы ТИМ и ИО позволяет применить к ним принцип двойственности, согласно которому можно утверждать, что любое истинное суждение, связывающее эти понятия, будет преобразовано также в истинное суждение, если вместо имеющих в этих суждениях понятий подставить понятия, двойственные им. Так геометрическое суждение «прямая

	a	b	c	...	n
a		↓			
c	→	x			
...					
n					

Рис. МС. 01. Декартова таблица отношений: **b** находится к **c** в отношении **x**.

го, что не кажется очевидным, но должно быть признано таковым в силу принципа двойственности.

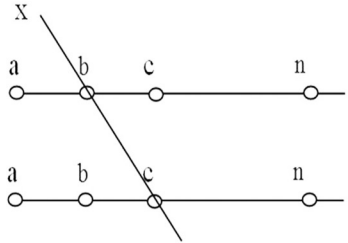


Рис. МС. 02. Конфигурация из выровненных точек, в которой отношение между **b** и **c** определяется прямой **x**.

определяется двумя точками» превратится в истинное же суждение «точка определяется двумя прямыми». Переноса принцип двойственности на ТИМ и ИО, можно получить, например, два суждения: «ИО определяется двумя ТИМ» и двойственное ему — «ТИМ определяется двумя ИО», где из истинности первого суждения следует истинность второго.

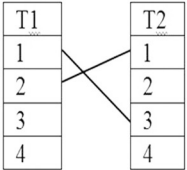


Рис. МС.03. Соединение функций в модели «А» прямыми.

Приведём всё же более аргументированное доказательство переноса принципа двойственности из предметной области математики в предметную область типологии. Отношения между элементами мно-

Соответствие между ТИМ и ИО

Табл. МС.01

№	ТИМ	ТИМ-код	ИО	ИО-код
1.	Ки	1111	ТЖ	1111
2.	Дю	0100	ДУ	0100
3.	Гю	1000	АК	1000
4.	Ро	0011	ЗЕ	0011
5.	Гм	1010	ПЗ	1010
6.	Го	0010	ПК	0010
7.	Жу	1101	ДЕ	1101
8.	Ес	0110	МИ	0110
9.	Ло	1011	КВ	1011
10.	Др	0000	КФ	0000
11.	На	1100	СЭ	1100
12.	Ба	0111	ПП	0111
13.	Ге	1110	РД	1110
14.	Гб	0101	ПД	0101
15.	Шт	1001	ЗК	1001
16.	До	0010	КН	0010

жества в математике можно выразить двояко: с помощью декартовой таблицы и с помощью диаграммы из выровненных точек.

На рисунке МС.01 приведен пример декартовой таблицы, устанавливающей отношение между элементами внутри множества. Такого рода таблицы широко используются для иллюстрации турнирных результатов. Очевидно, что прямые b_x и s_x однозначно определяют точку x , соответствующую отношению элементов b и s . Эту простую конфигурацию легко преобразовать в двойственную ей конфигурацию, показанную на рисунке МС.02. Эта конфигурация топологически эквивалентна конфигурации на МС.03, с помощью которой Аушра ввела в соционику понятие отношения между ТИМами, соединив функции в моделях АЮ разных ТИМов. В данном случае, взаимодействие функций 1-3 и 1-2 определяет семантику отношения контроля и подконтроля. Таким образом, показано, что геометрическая конфигурация из

точек и прямых может быть перенесена на описание отношений в соционике в силу их топологической эквивалентности.

В силу принципа двойственности между ТИМ и ИО можно установить взаимно-однозначное отношение. Это можно сделать по-разному, но здесь мы используем теоретико-множественные операции. Для этого можно выразить ТИМ через АРП — получится 16-ти разрядный код, определяющий полную признаковую структуру ТИМа, однако для практических целей вполне можно обойтись выражением ТИМа через полюса Юнговского базиса (ЮБ), то есть через экстраверсию / интроверсию, иррациональность / рациональность, интуицию / сенсорику и мышление / эмоционалирование, заменив каждый из полюсов этих полярных конструктов, соответственно, 1 или 0, и расставив их в том же порядке. Результаты представлены в табл. МС.01

Если в этой таблице МС.01 взять любой ТИМ и произвести сравнение его ТИМ-кода с ТИМ-кодом *Дон Кихота* — в логике эта операция называется эквивалентность, заменяя одинаковые цифры единицей, а разные нулём то мы получим ИО-код соответствующего отношения — в данном случае, между *Дон Кихотом* и выбранным ТИМом. Это и показано в последнем столбце таблицы. Следует обратить внимание на то, что эта операция не является, в арифметическом смысле, ни сложением, ни умножением — здесь нет переноса в следующий разряд. Более того здесь речь не идёт и о разрядах двоичного числа — это позиционный код. Здесь речь идёт о некоей композиции, имеющей содержательный предметный смысл, а именно: во-первых, здесь знаки-маркеры (не числа!) занимают строго определённые места, соответствующие системной структуре социона с его математически доказанной строгой упорядоченностью, и эти маркеры указывают на полюса АРП; а, во-вторых, смысл такого сравнения состоит в том, что утверждается или отрицается тождество соответствующих полюсов, а, значит, и степень различия обобщённых когнитивных позиций, что и можно понимать, как высокоабстрактный компонент межлических отношений, в результате чего задаётся одна из двух разновидностей соционических отношений. В данном случае речь идёт об интерфункциональных отношениях (ИФ) в отличие от отношений интертальных (ИО). Более того, здесь следует говорить о типе бытовых отношений (БО), конкретное бытовое содержание которых может варьировать в широких пределах, тем не менее, сохраняя соответствующий соционический инвариант. Выбранный тип отношений (ИФ) позволяет делать выводы, относящиеся ко всем ТИМа, на основании выводов об отношениях всех ТИМов к ТИМу *Дон Кихота*. Эта композиция не является также сравнением по модулю 2, и прежде всего,

потому, что здесь речь идёт не об арифметических числах, а о структурных кодах, но также и потому, что там была бы другая таблица композиции.

Пример сравнения кодов

Табл. МС.02

<i>Дон Кихот</i>	1111
<i>Робеспьер</i>	0011
Эквивалентность	====
Код ИО	0011

Совпадение кодов ТИМ и ИО является показателем их содержательного изоморфизма, поскольку их семантика определяется одними и теми же полюсами АРП, что позволяет поставить элементы этих двух множеств во взаимно-однозначное соответствие. С символической точки зрения, отношение представляет собой разницу когнитивных позиций, что и может быть оценено как композиция дихотомических кодов — полных или сокращённых до того или иного базиса, проще всего, конечно, до Юнговского. Естественно адекватной оказалась композиция сравнения позиций: если знаки в одной позиции совпадают, то это ведь содержательно означает, что у обоих типов соответствующая полярность одинакова, что и может быть интерпретировано, как степень приближения к тождеству, а в противоположном случае — как степень отклонения от него.

Рассмотрим в качестве примера композицию ТИМ-кодов *Дон Кихота* и *Робеспьера*: Табл. МС.02.

Табл. МС.03

ТИМ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	ИО
<u>Кн</u>	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	<u>ТЖ</u>
<u>Дю</u>	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	<u>ДУ</u>
<u>Гю</u>	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	<u>АК</u>
<u>Ро</u>	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	<u>ЗЕ</u>
<u>Гм</u>	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	<u>ПЗ</u>
<u>Го</u>	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	<u>ПК</u>
<u>Жу</u>	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	<u>ДЕ</u>
<u>Ес</u>	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	<u>МИ</u>
<u>Ло</u>	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	<u>КВ</u>
<u>Др</u>	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	<u>КФ</u>
<u>На</u>	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	<u>СЭ</u>
<u>Ба</u>	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	<u>ПП</u>
<u>Ге</u>	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	<u>РД</u>
<u>Гб</u>	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	<u>ПД</u>
<u>Шт</u>	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	<u>ЗК</u>
<u>До</u>	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	<u>КН</u>

Полученный в результате композиции поразрядного сравнения код ИО, или логической эквивалентности, — это и есть код зеркального отношения (ЗК). Аналогично получаются коды и всех остальных отношений, что и показано в табл. МС.01. Тождество ТИМ-кодов и ИО-кодов достаточный критерий того, чтобы считать эти конструкции семантически изоморфными. Это значит, что их семантики определяются одним и тем же набором дихотомических полюсов.

Выразив ТИМ через АРП, получим табл. МС.03. Рассмотрим её более внимательно.

Эта таблица выражает ТИМ через АРП. Базовая таблица такого рода впервые была построена Аушрой Аугустинавичюте, однако там расположение АРП было мотивировано случайными обстоятельствами, зависевшими от выбора Аушрой последовательности полярных октав. Позже мне удалось математически строго доказать однозначную упорядоченность ТИМов в соционе и АРП в структуре ТИМа, что и представлено в данной таблице. ТИМы можно рассматривать не только как типы людей, но и, в более общем смысле, как абстрактные качества, определяющие обобщенные параметры любых объектов и процессов в нашем мире. В таком случае, табл. МС.03 может рассматриваться как множество структурных формул высокообобщённых качеств.

С другой стороны, в силу двойственности трёх базовых множеств социона, таблицу можно обратить и понимать её, как выражение АРП через ТИМ. Разумеется, это не является неожиданностью, поскольку именно, исходя из этого, Аушра построила свою первичную таблицу. Однако таблица МС.03 содержит значительно больше информации, поскольку она выражает не два, а шесть соотношений ТИМ-АРП, АРП-ТИМ, ТИМ-ИО, ИО-ТИМ, АРП-ИО, ИО-АРП, и, таким

Таблица отношений ТИМ (Ляшкявичюса-Чүрюмова)

Табл. МС.04

→↓	Ки	Дю	Гю	Ро	Гм	Го	Жу	Ес	Ло	Др	На	Ба	Ге	Гб	Шг	До
Ки	тж	ду	ак	зе	пз	пк	де	ми	кв	кф	сэ	пп	рд	пл	зк	кн
Дю	ду	тж	зе	ак	пк	пз	ми	де	кф	кв	пп	сэ	пл	рд	кн	зк
Гю	ак	зе	тж	ду	де	ми	зк	кн	сэ	пп	кв	кф	пз	пк	рд	пл
Ро	зе	ак	ду	тж	ми	де	кн	зк	пп	сэ	кф	кв	пк	пз	пл	рд
Гм	зк	кн	де	ми	тж	ду	ак	зе	де	ми	пз	пк	кв	кф	сэ	пп
Го	кн	зк	ми	де	ду	тж	зе	ак	ми	де	пк	пз	кф	кв	пп	сэ
Жу	де	ми	пз	пк	ак	зе	тж	ду	зк	кн	де	ми	сэ	пп	кв	кф
Ес	ми	де	пк	пз	зе	ак	ду	тж	кн	зк	ми	де	пп	сэ	кф	кв
Ло	кв	кф	сэ	пп	де	ми	пз	пк	тж	ду	ак	зе	зк	кн	де	ми
Др	кф	кв	пп	сэ	ми	де	пк	пз	ду	тж	зе	ак	кн	зк	ми	де
На	сэ	пп	кв	кф	зк	кн	де	ми	ак	зе	тж	ду	де	ми	пз	пк
Ба	пп	сэ	кф	кв	кн	зк	ми	де	зе	ак	ду	тж	ми	де	пк	пз
Ге	рд	пл	зк	кн	кв	кф	сэ	пп	пз	пк	де	ми	тж	ду	ак	зе
Гб	пл	рд	кн	зк	кф	кв	пп	сэ	пк	пз	ми	де	ду	тж	зе	ак
Шг	пз	пк	рд	пл	сэ	пп	кв	кф	де	ми	зк	кн	ак	зе	тж	ду
До	пк	пз	пл	рд	пп	сэ	кф	кв	ми	де	кн	зк	зе	ак	ду	тж

образом, исчерпывает множество связей между этими ТИМ, АРП и ИО.

Эти связи являются эвристической подсказкой, позволяющей выдвинуть гипотезу, что не только множество АРП, но и множества ТИМ и ИО также являются алгебраическими группами. Однако такой догадки мало. Чтобы её превратить в теорему, нужно привести соответствующее доказательство. С этой целью представим каждую строку АРП, то есть структурные коды ТИМ как условные числа в двоичной системе счисления.

Производя над любой парой из этого множества теоретико-множественную операцию эквивалентности, мы получим один из кодов из этого же множества.

При этом композиция любого кода с первой строкой (Ки) будет равна второму коду, что делает строку Ки групповой единицей. Этого достаточно для того, чтобы множество ТИМ можно было формально считать алгебраической группой. Более того, такая группа является коммутативной, то есть в ней результат групповой композиции не меняется при перестановке элементов. Конечно, чисто математически этого можно было ожидать, опираясь на принцип двойственности, однако в пределах предметной области психологии трудно было бы преодолеть подсознательную установку на то, что психологическое качество не может быть чем-то, над чем можно было бы производить вычислительные операции. Однако посмотрим на всю эту ситуацию с неформальной – семантической – стороны. Теперь уже не трудно признать, что аналогичными свойствами может обладать и множество ИО, а, следовательно, и оно является алгебраической группой. Всё же дело обстоит не так просто, как могло бы показаться.

Таблица композиций ТИМ (группа Чурюмова-1)

Табл.МС.05

→↓	Ки	Дю	Гю	Ро	Гм	Го	Жу	Ес	Ло	Др	На	Ба	Ге	Гб	Шт	До
Ки	Ки	Дю	Гю	Ро	Гм	Го	Жу	Ес	Ло	Др	На	Ба	Ге	Гб	Шт	До
Дю	Дю	Ки	Ро	Гю	Го	Гм	Ес	Жу	Др	Ло	Ба	На	Гб	Ге	До	Шт
Гю	Гю	Ро	Ки	Дю	Ге	Гб	Шт	До	На	Ба	Ло	Др	Гм	Го	Жу	Ес
Ро	Ро	Гю	Дю	Ки	Гб	Ге	До	Шт	Ба	На	Др	Ло	Го	Гм	Ес	Жу
Гм	Шт	До	Ге	Гб	Ки	Дю	Гю	Ро	Жу	Ес	Гм	Го	Ло	Др	На	Ба
Го	До	Шт	Гб	Ге	Дю	Ки	Ро	Гю	Ес	Жу	Го	Гм	Др	Ло	Ба	На
Жу	Жу	Ес	Гм	Го	Гю	Ро	Ки	Дю	Шт	До	Ге	Гб	На	Ба	Ло	Др
Ес	Ес	Жу	Го	Гм	Ро	Гю	Дю	Ки	До	Шт	Гб	Ге	Ба	На	Др	Ло
Ло	Ло	Др	На	Ба	Жу	Ес	Гм	Го	Ки	Дю	Гю	Ро	Шт	До	Ге	Гб
Др	Др	Ло	Ба	На	Ес	Жу	Го	Гм	Дю	Ки	Ро	Гю	До	Шт	Гб	Ге
На	На	Ба	Ло	Др	Шт	До	Ге	Гб	Гю	Ро	Ки	Дю	Жу	Ес	Гм	Го
Ба	Ба	На	Др	Ло	До	Шт	Гб	Ге	Ро	Гю	Дю	Ки	Ес	Жу	Го	Гм
Ге	Ге	Гб	Шт	До	Ло	Др	На	Ба	Гм	Го	Жу	Ес	Ки	Дю	Гю	Ро
Гб	Гб	Ге	До	Шт	Др	Ло	Ба	На	Го	Гм	Ес	Жу	Дю	Ки	Ро	Гю
Шт	Гм	Го	Жу	Ес	На	Ба	Ло	Др	Ге	Гб	Шт	До	Гю	Ро	Ки	Дю
До	Го	Гм	Ес	Жу	Ба	На	Др	Ло	Гб	Ге	До	Шт	Ро	Гю	Дю	Ки

Таблица композиций отношений (группа Чурюмова-2)

Табл. МС.06

→↓	Тж	Ду	Ак	Зе	Пз	Пк	Де	Ми	Кв	Кф	Сэ	Ба	Рд	Пл	Зк	Кн
Тж	Тж	Ду	Ак	Зе	Пз	Пк	Де	Ми	Кв	Кф	Сэ	Пп	Рд	Пл	Зк	Кн
Ду	Ду	Тж	Зе	Ак	Пк	Пз	Ми	Де	Кф	Кв	Пп	Сэ	Пд	Рд	Кн	Зк
Ак	Ак	Зе	Тж	Ду	Рд	Пд	Зк	Кн	Сэ	Пп	Кв	Кф	Пз	Пк	Де	Ми
Зе	Зе	Ак	Ду	Тж	Пд	Рд	Кн	Зк	Пп	Сэ	Кф	Кв	Пк	Пз	Ми	Де
Пз	Зк	Кн	Рд	Пд	Тж	Ду	Ак	Зе	Де	Ми	Пз	Пк	Кв	Кф	Сэ	Пп
Пк	Кн	Зк	Пд	Рд	Ду	Тж	Зе	Ак	Ми	Де	Пк	Пз	Кф	Кв	Пп	Сэ
Де	Де	Ми	Пз	Пк	Ак	Зе	Тж	Ду	Зк	Кн	Рд	пд	Сэ	Пп	Кв	Кф
Ми	Ми	Де	Пк	Пз	Зе	Ак	Ду	Тж	Кн	Зк	пд	Рд	Пп	Сэ	Кф	Кв
Кв	Кв	Кф	Сэ	Пп	Де	Ми	Пз	Пк	Тж	Ду	Ак	Зе	Зк	Кн	Рд	Пд
Кф	Кф	Кв	Пп	Сэ	Ми	Де	Пк	Пз	Ду	Тж	Зе	Ак	Кн	Зк	Пд	Рд
Сэ	Сэ	Пп	Кв	Кф	Зк	Кн	Рд	пд	Ак	Зе	Тж	Ду	Де	Ми	Пз	Пк
Ба	Пп	Сэ	Кф	Кв	Кн	Зк	пд	Рд	Зе	Ак	Ду	Тж	Ми	Де	Пк	Пз
Рд	Рд	Пд	Зк	Кн	Кв	Кф	Сэ	Пп	Пз	Пк	Де	Ми	Тж	Ду	Ак	Зе
Пд	Пд	Рд	Кн	Зк	Кф	Кв	Пп	Сэ	Пк	Пз	Ми	Де	Ду	Тж	Зе	Ак
Зк	Пз	Пк	Де	Ми	Сэ	Пп	Кв	Кф	Рд	Пд	Зк	Кн	Ак	Зе	Тж	Ду
Кн	Пк	Пз	Ми	Де	Пп	Сэ	Кф	Кв	Пд	Рд	Кн	Зк	Зе	Ак	Ду	Тж

Таблица умножения для группы АРП (группа Рейнина)

Табл. МС.07

→↓	Сш	Эк	Бе	Иг	Ар	По	Ус	Лг	Ве	Ко	Ле	Ба	Ре	Сг	Ир	Ст
Сш	Сш	Эк	Бе	Иг	Ар	По	Ус	Лг	Ве	Ко	Ле	Кв	Ре	Сг	Ир	Ст
Эк	Эк	Сш	Иг	Бе	По	Ар	Лг	Ус	Ко	Ве	Кв	Ле	Сг	Ре	Ст	Ир
Бе	Бе	Иг	Сш	Эк	Ре	Сг	Ир	Ст	Ле	Кв	Ве	Ко	Ар	По	Ус	Лг
Иг	Иг	Бе	Эк	Сш	Сг	Ре	Ст	Ир	Кв	Ле	Ко	Ве	По	Ар	Лг	Ус
Ар	Ир	Ст	Ре	Сг	Сш	Эк	Бе	Иг	Ус	Лг	Ар	По	Ве	Ко	Ле	Кв
По	Ст	Ир	Сг	Ре	Эк	Сш	Иг	Бе	Лг	Ус	По	Ар	Ко	Ве	Кв	Ле
Ус	Ус	Лг	Ар	По	Бе	Иг	Сш	Эк	Ир	Ст	Ре	сг	Ле	Кв	Ве	Ко
Лг	Лг	Ус	По	Ар	Иг	Бе	Эк	Сш	Ст	Ир	сг	Ре	Кв	Ле	Ко	Ве
Ве	Ве	Ко	Ле	Кв	Ус	Лг	Ар	По	Сш	Эк	Бе	Иг	Ир	Ст	Ре	Сг
Ко	Ко	Ве	Кв	Ле	Лг	Ус	По	Ар	Эк	Сш	Иг	Бе	Ст	Ир	Сг	Ре
Ле	Ле	Кв	Ве	Ко	Ир	Ст	Ре	сг	Бе	Иг	Сш	Эк	Ус	Лг	Ар	По
Ба	Кв	Ле	Ко	Ве	Ст	Ир	сг	Ре	Иг	Бе	Эк	Сш	Лг	Ус	По	Ар
Ре	Ре	Сг	Ир	Ст	Ве	Ко	Ле	Кв	Ар	По	Ус	Лг	Сш	Эк	Бе	Иг
Сг	Сг	Ре	Ст	Ир	Ко	Ве	Кв	Ле	По	Ар	Лг	Ус	Эк	Сш	Иг	Бе
Ир	Ар	По	Ус	Лг	Ле	Кв	Ве	Ко	Ре	Сг	Ир	Ст	Бе	Иг	Сш	Эк
Ст	По	Ар	Лг	Ус	Кв	Ле	Ко	Ве	Сг	Ре	Ст	Ир	Иг	Бе	Эк	Сш

Обратимся к широко известной в соционике таблице отношений Ляшкявичюса, но с уточнениями Чурюмова, что даёт право называть эту обновлённую таблицу таблицей Ляшкявичюса-Чурюмова (табл. МС.04).

Понятно, что, с математической точки зрения, эта таблица может пониматься как таблица композиций ТИМ, в результате чего появляются отношения. Кстати, такое понимание этой таблицы подпадает под определение алгебраической категории, то есть множества с заданным на нём отношениями. Эту идею позже начал развивать талантливый украинский математик А.Я.Дубров.

В силу изоморфизма множеств ТИМ и ИО, можно произвести соответствующие замены, и тогда мы получим таблицы композиций

только ИО (группа Чурюмова-1), только ТИМ (группа Чурюмова-2) и только АРП (группа Рейнина). Группа АРП впервые была обнаружена и исследована Рейниным. Однако, следуя математическому формализму, он оценил её как коммутативную, в то время как в психологически-содержательном смысле эта группа является частично коммутативной и частично ассоциативной, что можно обозначить обобщающим термином — частично альтернативная. В данном случае это означает, что для некоторых элементов не выполняется коммутативность, а для некоторых — ассоциативность.

Поскольку табл. МС.05 получена непосредственно из табл. МС.04, то, естественно, имеющаяся там асимметрия, сохраняется и здесь. А это значит, что соответствующая группа будет, по крайней мере, частично некоммуникативной. На деле же всё оказалось ещё сложнее. Дело в том, что при сложении ТИМ-кодов результирующий код, хотя и не выходит из множества кодов ТИМов, но не всегда совпадает с кодом ТИМа из табл. МС.05, что, естественно, требует объяснения. Почему большая часть кодов «ведёт себя правильно», но некоторые из них дают «нерегулярный» результат? Ответ сводится к тому, что эта группа не является полностью коммутативной. Это решает проблему с ТИМами, соответствующими асимметричным отношениям. Но, оказалось, что нерегулярно ведут себя и коды ТИМов, соответствующих дуальным парам кодов деловые-миражные (ДЕ-МИ) и родственные-полудуальные (РД-ПД). При анализе этих случаев оказалось, что происходит регулярный «обмен» кодами между этими парами и соответствующих им ТИМам. А это значит, что в этих случаях композиция может быть скорректирована введением дополнительного множителя. Таким множителем для перевода кодов пары ДЕ-МИ в коды пары РД-ПД и обратно оказался код *Наполеона* или, что то же самое, суперэго (СЭ). Таким образом, проблему регулярности групповой композиции удалось решить, но при этом необходимо группу из коммутативной переквалифицировать, признав не только её частично некоммуникативный характер, но и наличие в ней частичной альтернативности, то есть регулярного смещения результатов композиции. Оказалось также, что код *Наполеона* решает и проблему композиции кодов асимметричных отношений при их перестановках местами. Таким образом, мы имеем две операции умножения в этой группе: правое и левое.

Аналогично обстоит дело и с группой отношений. Таким образом, и эта группа является частично некоммуникативной и частично альтернативной.

В затушёванных полях результат композиции меняется в зависимости от порядка элементов в композиции. Так, например, $Де \odot Кв = Пз$, а $Кв \odot Де = Зк$. И так далее. В табл. МС.04 (**Ляшкявичюса-Чурюмова**), которая ранее не рассматривалась в качестве таблицы умножения ТИМ, некоммуникативность присутствовала с самого начала. Так, например, $Жу \odot Гю = Зк$, а $Гю \odot Жу = Пз$.

Сравнение порядков Аушры Аугустинавичюте, Рейнина и Чүрюмова																
Табл. МС.08																
		ЭК	СТ	КВ	ПО	ПТ	ЛГ	СГ	КО	ПР	УС	БЕ	ЛЕ	ВЕ	РЕ	АР
	Ре	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Ау	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	9	14	15	13
	Чү	1	15	11	5	3	7	13	9	14	6	2	10	8	12	4
	1	Е														
	2	5	Е													
	3	6	8	Е												
	4	7	9	10	Е											
	5	2	1	11	12	Е										
	6	3	11	1	13	8	Е									
	7	4	12	13	1	9	10	Е								
	8	11	3	2	14	6	5	15	Е							
	9	12	4	14	2	7	15	5	10	Е						
	10	13	14	4	3	15	7	6	9	8	Е					
	11	8	6	5	15	3	2	14	1	13	12	Е				
	12	9	7	15	5	4	14	2	13	1	11	10	Е			
	13	10	15	7	6	14	4	3	12	11	1	9	8	Е		
	14	15	10	9	8	13	12	11	4	3	2	7	6	5	Е	
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	Е

Вывод о том, что обе группы Чурюмова некоммутативны, заставляет предположить, что и группа Рейнина тоже некоммутативна, что мы и видим в исправленной таблице умножения (композиции) для этой группы в табл. МС.05, полученной заменой ТИМ в табл. МС.07 на изоморфные им АРП.

Посмотрим, как работает предлагаемая алгебра.

Для некоторых симметричных отношений имеет место соотношение $T1 \odot T2 = T2 \odot T1 = \text{ИО}(1, 2)$, то есть композиция кодов двух ТИМов даёт в этом случае код отношения между ними. Примеры композиций дуалов, конфликтов и квазитождиков приведены в таблицах.

При асимметричных отношениях при перестановке типов местами результат определяется позицией кто «ОН □ ЕМУ». Однако если при прямом порядке получается правильное отношение, то при обратном порядке должен вводиться поправочный сомножитель в виде кода *Наполеона* или *СуперЭго* (СЭ). И наоборот.

Здесь можно задать непринципиальный, с точки зрения теории, вопрос: «А зачем всё это нужно, зачем все эти сложности? Может ли это повлиять на практические применения соционики?» Дело в том, что благодаря приведенным изысканиям мы выходим на внутрисоционическое исчисление — его элементы будут показаны ниже. И хотя в рамках 16 типов оно не кажется необходимым, но вот при переходе к таблицам умножения более обширных множеств (32, 64 итд), а механизм развёртки я в своём месте приводил [УЧК: гл.6], и при необходимости машинной обработки таких множеств рассмотренная выше частично-коммуникативная частично-альтернативная

ГМ	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
ГО	1	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1
С																
ДЮ = ДУ	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
ЛО	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ДР	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
С																
ДЮ = ДУ	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
ЛО = КВ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ДЮ = ДУ	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
С																
ДР = КФ	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
ДЮ = ДУ	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0
ДР = КФ	1	0	1	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	1
С																
ЛО = КВ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ЛО = КВ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ГЕ = РД	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
С																
ГМ = ПЗ	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
ГЕ = РД	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
ЛО = КВ	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
НА = СЭ	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
С																
ШТ = ЗК	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0

алгебра Чурюмова, безусловно, окажется полезной.

Рассмотрим теперь проблему признакового базиса и выражение через него небазисных признаков. Рейнин математически полностью решил эту проблему, но тогда он не знал, что социон является строго упорядоченным множеством, и это привело к неточностям в расположении ТИМ и АРП. Дело в том, что существует строгий порядок расположения АРП, и его нарушение приводит к неточностям и систематическим ошибкам.

В частности, у Рейнина, в его знаменитой таблице 20 [рей] имеется большое количество ошибок, что связано с трудностью семантической интерпретации алгебраических символов. Кроме того, Рейнин описывает АРП в абстрактных математических обозначениях, что затрудняет содержательное отождествление АРП.

В табл. МС.08 приведена разница в нумерации АРП у Аушры Аугустинавичюте, Рейнина и Чурюмова, а также показано выражение одних АРП через другие в нумерации Рейнина. Чтобы в этой таблице найти результат композиции двух АРП, достаточно найти пересечение строки и столбца, в начале которых они стоят. Так, композиция ЭК (экстраверсия-интроверсия) и СТ (статика-динамика) даёт ИТ (интуиция-сенсорика) — смотри пересечение первого столбца и второй строки. **Здесь нужно обратить внимание на то, что речь идёт о семантических инвариантах, а не об абстрактных алгебраических переменных, которые можно выбрать и назначить произвольно.**

Структурный изоморфизм множеств ТИМ, ИО и АРП и принадлежность их к одной предметной области даёт предварительные основания считать их изоморфными и в семантическом отношении. Прежде всего, это выражается в том, что за соответственными элементами этих трёх множеств стоят одни и те же архетипы. Это, в частности, будет выражаться в том, что например, КИ (ТИМ), ТЖ (ИО) и СЩ (существование, АРП) имеют общий смысловой множитель, что должно использоваться как критерий при оценке их конкретизированных значений. Так у ТЖ и СЩ имеется общая сема фундаментальности. Существовать — это значит сохранять нечто, остаю-

щееся тождественным самому себе, что является фундаментальным свойством существования. Тождество – первичное свойство бытия, являющегося наиболее фундаментальной онтологической сущностью. Эту же сему мы обнаруживаем и у КИ – установка на открытие фундаментальных законов природы. Исходя из этого эвристического принципа, нужно искать способы уточнения и других, не достаточно прояснённых АРП, поскольку ТИМы и ИО, в первом приближении, оказались более доступными для семантического отождествления. Так, например, ГЮ (*Люго*) и соответствующее ему ИО АК (активация) имеют свои модели и по ним могут быть описаны с достаточной степенью обоснованности. В то же время соответствующий этим элементам АРП БЕ (беспечные-запасливые) не имеет достаточных оснований считаться буквально совпадающим по смыслу со смыслом обозначающих его слов. Однако понятно, что у него должны быть такие семы, как экстраверсия, рациональность, сенсорность и эмоциональность, а также активность. Аналогичные рассуждения относятся и ко всем другим АРП, в том числе, и к таким относительно более понятным как экстраверсия и интроверсия, хотя было бы ошибкой упрощать их содержание, сводя его, например, к открытости-закрытости, общительности-замкнутости, большей энергии, меньшей энергии итп.

Устанавливая алгебраические отношения между элементами множеств ТИМ, ИО и АРП, мы получаем также возможность делать формальные подстановки в соответствующих формулах, получая при этом доступ к более тонким соционическим смыслам.

В связи с приведенными рассуждениями вспоминается интересная статья О.Карпенко [2]. Эта статья подтверждает исследования Рейнина, и даже, частично дублирует их, что не выглядит необходимым, хотя может рассматриваться как некоторое уточнение того, что ранее сделал Рейнин. Однако собственные размышления Карпенко по поводу и в связи с групповым характером множества АРП содержат несколько идей, требующих более пристального анализа.

Карпенко пишет: «По числу типов имеем 16 различных соционов, изоморфизм групп которых не означает их тождественности. Особенно социон данного типа является функционирование его как целого подобно модели ИМ этого типа. Но тогда все люди, принадлежащие к этому социону, в своем информационном метаболизме будут иметь особенности ТИМа социона, и особенности эти будут проявляться на уровнях более тонких, чем интертипные отношения, дух квадры, принадлежность к правому или левому кольцу социального прогресса. Их причина и наибольшая широта проявлений будут принадлежать плану более высокому, чем тот, с которым работает соционика – Манасу высшему». Это пример интуитивной «прикидки» без развёрнутой логической аргументации с наличием ссылок

на сущности из других предметных областей, например, на Высший Манас. Во-первых, о таких сущностях говорить все было бы просто легкомысленно. Во-вторых, такого рода ссылки относятся к категории «объяснения неизвестного через неизвестное», ведь трудно предположить, что «широкие массы» социоников свободно ориентируются в богословских категориях восточных духовных учений. Поэтому отставим этот аргумент как «запредельный». Что же касается идеи о существовании 16 соционов (если я не ошибаюсь, то первой её высказала Г. Чикирис), то она, безусловно, красивая, но принять её без развёрнутой аргументации, конечно, нельзя. За этой идеей стоит простая мысль, что на первое место в соционе можно, вместо *Дон Кихота* поставить любой другой тип. И, наверное, это вполне демократично. Но ведь, наверное, неправомерно требовать демократии, например, в структуре химических молекул. Допустим, потребовать, чтобы в молекуле воды была восстановлена «демократическая» справедливость добавлением ещё одного атома кислорода, чтобы формула была не H_2O , а H_2O_2 . Потребовать можно, но это будет уже совсем другое вещество (перекись водорода). Поэтому в устройстве социона надо исходить из его закона, который, конечно, надо открыть, а не придумывать. Автору же этой идеи о 16-ти соционах можно поставить в упрёк, что он остановился на цифре 16. Ведь если вы можете на первое место поставить любой тип, то тогда и на второе тоже можно поставить любой из оставшихся. И на третье, и на четвёртое итд. В результате мы получим не 16, а $16!$, что равно 20922789888000. Но и это не предел! Ведь теперь можно ещё тасовать и всё это множество! ИТД!

Если бы и в самом деле существовало такое число соционов, это было бы интересно, но это был совсем другой мир. Мне же удалось математически доказать, что социон представляет собой строго упо-

Сравнение базисов Юнга (БЮ) и Рейнина (БР) (номера переменных привязаны к БЮ и БР)

Табл. МС.09

БЮ (по Чурюмову)	БР		
X1=ЭК=ДЮ	Y1=ЭК=ДЮ	ЭК	ДЮ
X2=ИР=ШТ	Y2=СТ=ДО	ИР	ШТ
X3=ЭМ=ЕС	Y3=КВ=ЛО	ЭМ	ЕС
X4=ПТ=РО	Y4=ПО=ГО	ПТ	РО
X5=X1*X2=ШТ*ДЮ=ИР*ЭК=ДО=СТ	Y5=Y1*Y2=ЭК*СТ=ИР*ДЮ*ДО=ШТ	СТ	ДО
X6=X1*X3=ДЮ*ЕС=ЭК*ЭМ=ЖУ=УС	Y6=Y1*Y3=ЭК*КВ=ДЮ*ЛО=КО=ДР	БЕ	ГЮ
X7=X1*X4=ДЮ*РО=ЭК*ПТ=ГЮ=БЕ	Y7=Y1*Y4=ЭК*ПО=ДЮ*ГО=АР=ГМ	УС	ЖУ
X8=X2*X3=ШТ*ЕС=ИР*ЭМ=ДР=КО	Y8=Y2*Y3=СТ*КВ=ДО*ЛО=СТ=ГБ	СТ	ГБ
X9=X2*X4=ШТ*РО=ИР*ПТ=ГБ=СТ	Y9=Y2*Y4=СТ*ПО=ДО*ГО=СЭ=НА	КО	ДР
X10=X3*X4=ЕС*РО=ЭМ*ПТ=ГМ=АР	Y10=Y3*Y4=КВ*ПО=ЛО*ГО=ЭМ=ЕС	АР	ГМ
X11=X1*X8=X1*X2*X3=ЭК*КО=ЛО=БЕ	Y11=Y1*Y8=Y1*Y2*Y3=ДЮ*ДО*ЛО=УС=ЖУ	РЕ	ГЕ
X12=X1*X9=X1*X2*X4=ГЕ=РЕ	Y12=Y1*Y9=Y1*Y2*Y4=ДЮ*ДО*ГО=КЕ=БА	ВЕ	ЛО
X13=X1*X10=X1*X3*X4=ПО=ГО	Y13=Y1*Y10=Y1*Y3*Y4=ДЮ*ЛО*ГО=РЕ=ГЕ	ПО	ГО
X14=X2*X10=X2*X3*X4=ЛЕ=НА	Y14=Y2*Y10=Y2*Y3*Y4=ДО*ЛО*ГО=БЕ=ГЮ	ЛЕ	НА
X15=X1*X14=X1*X2*X3*X4=КЕ=БА	Y15=Y1*Y14=Y1*Y2*Y3*Y4=ДЮ*ДО*ЛО*ГО=ПТ=РО	КЕ	БА

рядоченное множество, где каждый ТИМ стоит на своём месте и ничего переставлять там нельзя — как в молекуле воды. Тем не менее, идея множественности соционов имеет некоторые основания. А именно, этносы и государства имеют свои типологические оттенки, а это значит, что один и тот же тип, очевидно, будет чувствовать себя в разных этносах по-разному, но дело здесь не в смене социона, а в другом психологическом окружении. Это подобно тому, как строятся отношения между типами — с разными типами по-разному. Вот, например, и тип *Дон Кихота* будет по-разному чувствовать себя в России (*Есенин*), Англии (*Штирлиц*) или Германии (*Максим*). В России народ относится к этому типу людей терпимо, с сочувствием и пониманием. А вот российские власти (*Жуков*) находятся к этому типу людей в отношении пассивного антагонизма (СЭ). Это значит, что они их не поощряют, но могут воспользоваться их открытиями. В Англии власти относятся к *Дон Кихотам* с позиций активной синергии (ЗК) — они ждут от этого типа людей результатов, которые могли бы быть положены в основу новых технологий, здесь наука, ТИМ которой как социальной инфраструктуры ИЛЭ, поддерживается государством. В то время, как в России наука финансируется по остаточному принципу и зависит от «благосклонности» правительственных чиновников, что приводит к высокому уровню коррумпированности науки, в частности, наличие в ней ненаучного балласта, пристроенного «по благу» на «хлебные места». В Германии же этот тип людей и соответствующие инфраструктуры находятся в положении соционических контролёров, что, в частности, обеспечивает повышенную строгость к достоверности научных результатов. Приведенное обсуждение показывает, что в разработке теории нужно опираться не только на интуицию, но и использовать логику. Однако продолжим разработку семантической стороны групповой структуры социона.

В табл. МС.09 представлено сравнение базиса Юнга (БЮ) и базиса Рейнина (БР), который он фактически использовал в своей книге [рей] при описании групповой структуры множества АРП. Правда, не понятно, почему он выбрал именно такой базис — разве что для иллюстрации равноправия всех базисов. Итак, в качестве БЮ принимаются полярные признаки экстраверсия-интроверсия (ЭК-ИН), иррациональность-рациональность (ИР-РА), логика-эмоциональность (ЛГ-ЭМ) и сенсорика-интуиция (ИТ-СН). Для упрощения обозначений в формулах мы используем символ только одного полюса, но, конечно, не забываем о существовании второго. В формально-алгебраическом плане здесь используются символы X_1 , X_2 , X_3 итд. Формально мы принимаем $X_5 = X_1 * X_2$, что, с учётом принятых соответствий, можно переписать как $X_5 = ЭК * ИР = ДЮ * ШТ$. Но чему же в содержательных обозначениях будет здесь равен X_5 ? Чтобы выяснить это, обратимся к таблице МС.09. Суммируя коды этих ТИМов, мы получим код ДО (*Достоевского*). И это, конечно, естественно, поскольку ДО являет-

ся дуалом ШТ, а множитель ДЮ даёт код дуала. С другой же стороны, ДЮ и ШТ находятся в отношении ПК-КН (подконтроль-контроль), и следовало бы ожидать появления кода подконтрольности ГО (*Горький*). Но если мы переставим местами ШТ и ДЮ, то теперь мы должны получить код, указывающий на роль в этом отношении ШТ, и таким кодом является код ДО. Здесь мы обнаруживаем некоммутативность группы ТИМ. Но так как чисто арифметически при простой перестановке кодов результат композиции не изменится, то для реализации некоммутативности нужно ввести корректирующий элемент. Таким элементом будет код НА (*Наполеон*), поскольку этот код переводит код ДО в код ГО и обратно. Это нетрудно понять, принимая во внимание, что $ДО/ГО=СЭ$, что соответствует коду НА. Производя все остальные композиции, мы получим содержательные значения всех алгебраических неизвестных. Обратим внимание на то, что в результате мы получаем полный список ТИМ, а, соответственно, и полный список АРП. Конечно, при этом нужно иметь в виду, что ТИМ *Дон Кихота* соответствует нейтральному АРП, получивший название признак Аугустинавичюте-Рейнина имени Карпенко-Чурюмова, поскольку два последние автора принимали активное участие в уточнении семантики этого признака.

Посмотрим, как распределились содержательные значения переменных у Рейнина. Сначала проверим, являются ли выбранные им четыре элемента независимыми. Для этого найдём результат композиции ДЮ*ДО*ЛО*ГО. Складывая их коды в табл. МС.09, получим РО, то есть элемент, не совпадающий с нейтральным Е (КИ), а это и означает, что выбранные элементы линейно-независимы. Приведенные в табл. МС.08 уравнения показывают, что БР порождает АРП и ТИМы, тождественные АРП и ТИМа, порождаемых БЮ.

Подводя итог приведенным расчётам, можно сказать, что каждое из трёх множеств — ТИМ, ИО и АРП, с учётом их семантики, являются частично некоммутативными и частично неассоциативными группами 16-го порядка, а каждый элемент этих групп является обратным самому себе.

Возможность семантической интерпретации композиций в группах ТИМ, ИО и АРП позволяет в явной форме представить взаимозависимые тройки АРП, как это сделано в табл. МС.10.

Ярким примером приблизительности рассуждений в статье Карпенко служит её интуитивная (увы, нелогическая!) оценка. Она пишет: «Периодическая система Шульмана, которая строится на базисе R (фактически - на некотором отношении между типами социона) представляет собой ни что иное, как проекцию четырехмерного куба (того самого, который является графом социона) на плоскость, проходящую через

Зависимые АРП

Табл. МС.10

1.	ЭК	ИТ	УС
2.	ЭК	АР	ПО
3.	ЭК	ЛГ	БЕ
4.	ЭК	КО	ВЕ
5.	ЭК	ЛЕ	КВ
6.	ЭК	СГ	РЕ
7.	ЭК	ИР	СТ
8.	БЕ	АР	УС
9.	БЕ	ИТ	ПО
10.	БЕ	ВЕ	ЛЕ
11.	БЕ	КО	КВ
12.	БЕ	РЕ	ИР
13.	БЕ	СТ	СГ
14.	ЛГ	УС	ПО
15.	ИТ	ЛГ	АР
16.	ИТ	РЕ	КВ
17.	ИТ	СГ	ЛЕ
18.	ИТ	СТ	ВЕ
19.	ИТ	КО	ИР
20.	АР	КО	СГ
21.	АР	ЛЕ	ИР
22.	АР	КВ	СТ
23.	АР	РЕ	ВЕ
24.	ПО	ВЕ	СГ
25.	ПО	КО	РЕ
26.	ПО	ЛЕ	СТ
27.	ПО	КВ	ИР
28.	УС	ВЕ	ИР
29.	УС	КО	СТ
30.	УС	ЛЕ	РЕ
31.	УС	КВ	СГ
32.	ЛГ	РЕ	СТ
33.	ЛГ	СГ	ИР
34.	ЛГ	ЛЕ	КО
35.	ЛГ	КВ	ВЕ

его большую диагональ. Таким образом, взгляд на ПСС Шульмана как на отдельную часть соционики, не стыкующуюся с другими моделями, не верен. ПСС просто задает определенную точку зрения на социон и призму, в которой преломляются интертипные отношения». Я подробно проанализировал построения Шульмана, и если очень кратко, могу сказать, что то, что предложил Шульман не является ни периодической, ни системой, просто потому, что там нет чего-то такого, где бы происходила периодическая смена какого-то качества. Когда я его спросил, что же там периодического, он ответил, что он назвал секции придуманной им конфигурации периодами. И, как это не покажется странным, все три слова в этом названии – ПЕРИОДИЧЕСКАЯ + СИСТЕМА + СОЦИОНА – не правильные. Говорить о рядом расположенных символах как о СИСТЕМЕ можно лишь с большой натяжкой. Что же касается последнего слова, то вспомните, как это звучит у Менделеева – ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ. Элементов много, они приведены в систему и эта система периодическая. Если бы Шульман имел бы много соционов и построил их периодическую систему, это было бы другое дело, а периодическая система, состоящая из одного элемента СОЦИОНА, это нонсенс. Таким же необоснованным является утверждение Карпенко о том, что ПССШ – это проекция социона на некую плоскость. В своей книге [учк] я построил такую проекцию, и оказалось, что эти вещи не связаны. Таким образом, взгляд на ПСС Шульмана как на социони-

ческий артефакт, не стыкующийся с другими моделями, верен.

Карпенко: Мы можем представить определяющее соотношение $a^2=1$ как отношение дуальности в диаде. Тогда в квадре имеем два различных по характеру дуальных отношения $a^2=b^2=1$, то есть, отмечаем различный характер дуализации в правом и левом кольцах социального прогресса. Это вполне согласуется с идеей о проявлении начал Эроса и Танатоса в соционике через признак правые-левые, а также о принципиальном отличии течения процесса дуализации в разных кольцах (подробнее см.[6-8]). В свою очередь, соотношение $(ab)^2=1$ можно рассматривать как отношение активация+зеркало, взятые как спаренное отношение второго порядка между двумя дуальными диадами.

Комментарий: Автор не говорит почему соотношение $a^2=1$ можно представить как отношение дуальности в диаде. Просто назначается «быть по сему». Почему автор принимает, что отношения $a^2=b^2=1$ разные, ведь здесь буквы могут принимать и одинаковые значения? Но как это согласуется, да ещё «вполне», «с идеей о проявлении начал Эроса и Танатоса в соционике через признак правые-левые»? Какое отношение эта идея, взятая из психоанализа имеет к соционике? Это из репертуара поспешного отождествления конструкторов из разных предметных областях. Оно, по крайней мере, требует хоть каких-то пояснений. Не слишком однозначно связывать правое кольцо только с любовью, а левое — только со смертью? Ну, и наконец, в чём же может заключаться принципиальное отличие в процессах дуализации в разных кольцах? Ведь на уровне связи функций такое отличие обнаружить принципиально не возможно.

Карпенко: Дуальная диада есть основной инструмент построения квадры; дуальное отношение - фундаментальное отношение в соционе;

Комментарий: Это пример уверенно сказанных слов, которые выглядят правдоподобно, но что же реально стоит за этим? Что автор хочет сказать словами «фундаментальное отношение»? Самое глубокое, самое важное, лежащее в основе остальных? Это ещё одна попытка автора сделать что-то выделенным. Я доказал, что в соционике нет ни выделенных ТИМ, ни выделенных отношений, и выделенных АРП, почему же надо настаивать на выделенности, не приводя необходимых аргументов?

Карпенко: Квадра есть фундаментальная единица социона; она может быть описана четверной группой Клейна и ее структура отражает структуру социона как целого (фрактальный закон);

Комментарий: Это наиболее обоснованное утверждение, поскольку оно опирается на математические построения, но здесь опять идёт речь о выделенности, всё же, не будем забывать о том, что социон — это сложная кристаллообразная структура, в которой несколько

структурных элементов. Это и правильные октавы Аушры (15), и правильные четвёрки Рейнина (140), и правильные диады Чурюмова (120), и АРП (30), и, конечно, сами ТИМы. И для того, чтобы делать какое-то фундаментальное утверждение, нужно иметь подходящий критерий. Карпенко исходила из структуры группы, но действительно ли она дала полный анализ структуры социона? Нет, она лишь слегка прикоснулась к ней.

Карпенко: Четырёхмерный куб является графом социона, а ПСС – его проекцией на плоскость;

Комментарий: Я об этом сказал выше. Здесь лишь отмечу, что это пример логически не подтверждённого суждения.

Карпенко: Существует 16 соционов, структура которых задается фиксированием определенного типа как единичного элемента группы R;

Комментарий: Как я показал выше, это не верно.

Карпенко: Можно установить соответствие между типами ИМ, признаками Рейнина и интертипными отношениями. Описание социона через любую из этих систем будет полным;

Комментарий: Я ранее проделал эту работу, и не только установил это соответствие, но и логически обосновал такое соответствие принципом двойственности. Но из того, что между соционическими множествами можно установить соответствие, вовсе не вытекает, что их нужно как-то противопоставлять и описывать социон через какое-то одно из них – каждое из них описывает свою область, и этого вполне достаточно.

Карпенко: В наблюдаемом мире выделенными являются социон ИЛЭ, базис Юнга, ПСС Шульмана, признак рациональность-иррациональность.

Комментарий: Это не верно.

Карпенко: Природа интертипных отношений различных уровней подобна, но различна. Только рассматривая изолированное взаимодействие людей двух типов ИМ мы имеем дело с классическими отношениями Аушры. Изучая отношения в группе, необходимо рассматривать наравне с ними и отношения второго порядка. А рассматривая социон, мы можем столкнуться с фактом сворачивания интертипных отношений и наиболее явного проявления сдвоенных отношений второго порядка.

Комментарий: Отношения второго порядка – это красивая придумка, которой не соответствует соционическая модель.

Карпенко: Со временем приходит подтверждение самым удивительным гипотезам и открытиям. Предположения, которые делают люди типа ИЛЭ часто воспринимаются как фантастика, полет мысли,

гипотеза, голая идея. Но если мир таков, что они носят в себе структуру, отражающую его закономерности, то будем внимательны к их словам – познавая себя они познают мир и выражая себя они выражают мир.

Комментарий: Хорошие слова. И всё же Карпенко делает неверный вывод относительно коммуникативности группы Рейнина, что следует из построений, приведенных выше.

Это был пример небольшого, но конкретного эпизода из попыток математического анализа в соционике.

Теперь сделаем существенное уточнение. Социон – это множество, состоящее, по крайней мере, из трех подмножеств: множества ТИМов, множества ИО и множества АРП. Эти три множества равномощны и изоморфны. То есть каждое из них не только состоит ровно из 16 элементов, что отнюдь не было очевидно во времена Аушры. Ведь если типов было 16, то признаков всё же было 15, хотя в алгебраических выкладках Рейнина 16-й элемент присутствовал, но он им рассматривался как формально-математический и в счёт АРП не включался. Впрочем, так называемым практикам от соционики это было совершенно неважно. Им было важно только одно, а именно то, что они самоутверждались за счёт соционики и зарабатывали на ней, просто эксплуатируя типологический потенциал соционического ядра, созданного Аушрой. И только позднейшие исследования О. Карпенко и С. Чурюмова привели к пониманию важности нейтрального элемента в множестве АРП. Что же касается ИО, то у Аушры их было 14, и это в рамках её модели никак нельзя было скорректировать. И только после введения принципа двойственности ИО и ТИМ окончательно решился вопрос о количестве отношений. Принцип двойственности стал основанием для установления взаимно-однозначного соответствия элементов каждого из этих множеств с элементами каждого другого. Кроме того, можно показать, и позже это будет сделано, что, поскольку элементы каждого из этих множеств семантизированы в предметной области психологии, то соответствующие элементы из этих множеств соотносятся с одним и тем же архетипом, который покрывает их более конкретные психологические значения.

В книге Рейнина «Соционика» (2003) имеется в табл. 20 в 22 тройках имеется ошибка, связанная с определением линейной зависимости, что удалось установить благодаря выходу на семантический уровень.

В середине 1990-х годов одним студентом-математиком после ознакомления с основными идеями соционики было предложено использование математической символики для оформления соционических понятий, но, кроме довольно громоздкого формализма, за этим ничего не последо-

вало. Частично элементы такого формализма с тензорной стилистикой в дальнейшем в своих работах начал использовать А.В.Букалов.

По формальному пути применения математики к соционическим конструктам пошёл и львовский математик Я.А.Дубров, определив социон, как алгебраическую категорию, то есть множество с заданными на нём отношениями. Несмотря на профессиональную попытку адаптации категориального алгебры аппарата к соционике, она не дала ни одного семантически содержательного результата, поскольку из неё не следовала не только, скажем, строгая упорядоченность ТИМ или двойственность ТИМ и ИО, но она даже не проливала свет на групповой характер ни одного из соционических множеств. От этой попытки осталось впечатление, что кроме исключительной громоздкости и трудной доступности даже для теоретиков соционики использованного аппарата, он ничего не даёт для сущностного понимания соционики. Однако он нашёл возможным улучшить знаменитое уравнение Больцмана, добавив в него, кроме массы и энергии, информацию. Не знаю, как это интерпретировать с физической точки зрения, но, с точки зрения философии, это замечательно.

До 2009 года я не знал о работах Эскися, а он, очевидно, не знал о моих. Увидев его результаты, я был восхищён ими, но довольно быстро осознал их формальную поверхностность, касающейся семантической части соционики. Эскися удалось описать ТИМ и ИО в терминах теории комплексной переменной, и сделал он это блестяще. Однако дальше формальных констатаций, что множества ТИМ и ИО представляют собой алгебраические группы со всеми вытекающими отсюда математическими последствиями он не пошёл. Безусловно, это великолепный результат для математики: получен уникальный пример ранее не встречавшейся группы, но из этих разработок не вытекало никаких серьёзных следствий для самой соционики. Так, не была доказана строгая упорядоченность социона, а она была просто принята в виде табличного его представления как нечто само собой разумеющееся. При этом имевшаяся в таблице Ляшкявичюса ошибка не была исправлена! А это значит, что Эскися не удалось, а, возможно, просто не пришло в голову установить правильный порядок ТИМов в соционе. Впрочем, не выведя модель «А» из более простых предположений и не построив сам социон, он и не смог бы этого сделать. Кроме того, он, по непонятной причине, пренебрёг АРП и, видимо, не был знаком с работами Рейнина, что, конечно, совершенно непозволительно. Поэтому, отдавая должное математическому таланту Эскися, я всё же даю несколько более простое математическое описание социона, отличающееся, в том числе и от описания Рейнина. Социон - это совокупность трех (по крайней мере) взаимноинтерпретируемых множеств, а именно ТИМ, ИО и АРП, представля-

ющих собой **частично некоммутативные и частично не ассоциативные** алгебраические группы с удивительной особенностью, состоящей в том, что каждый элемент любой из этих групп является обратным к самому себе, то есть $X_n * X_n = E$, что делает эти группы не только частично некоммутативными, но и трансассоциативными, а это позволяет в трёхчленных уравнениях, связывающих элементы этих групп, переносить любой член из правой части в левую, не вводя обратной операции: $X_i * X_j = X_k \rightarrow X_i * X_k = X_j \rightarrow X_j * X_k = X_i$. Но, конечно, при этом нужно учитывать допустимость или недопустимость коммутативности для элементов, входящих в композицию.

Кроме того, Эскисай принял ИО как заранее и вполне формально (таблично) заданное множество, частично интерпретировав его как результат групповой операции, что вполне допустимо чисто математически, но не приемлемо содержательно-соционически.

Литература

1. Рейнин Г.Р., Соционика, СПб., 2005.
2. Карпенко О.Б., Групповая структура социона, соционические базисы, СМиПЛ 3, 1996.
3. Дубров Я.А., КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СОЦИОНИКЕ, СМиПЛ 5, 1999.
4. Эскисай, Основы соционики, Тюмень, 2008.
5. Чурюмов С.И., Частично альтернативная алгебра Чурюмова, доклад, 29-я конф, 20 сент. 2012.
6. Чикирисова Г.В. , СОЦИОНЫ, СМиПЛ, 1996.